Fitxa 1 · Massa i volum

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Tota la matèria té massa i ocupa un volum.

La **massa** és la quantitat de matèria d'un cos. Es mesura amb la **balança**, en kg (unitat del SI), g o mg. El **volum** és l'espai que ocupa. Es mesura en m^3, dm^3 (L), cm^3 (mL). La massa i el volum són **propietats generals**: no serveixen per saber de quina substància està feta una cosa (1 kg de ferro i 1 kg de palla tenen la mateixa massa!). Les **propietats característiques** (densitat, temperatura de fusió, color...) sí que ens ajuden a identificar una substància.

Exemple resolt · volum d'un cub

Un dau de fusta fa 2 cm de costat. V = 2 cm · 2 cm · 2 cm = **8 cm^3 = 8 mL**.

1. **Propietat general o característica?** Massa, color, volum, temperatura d'ebullició, longitud, densitat, olor.

Generals	Característiques

2. **Quina té més massa**, una tona de plomes o una tona de ferro? Quina ocupa més volum? Per què?

3. **Volums.** a) Un maó fa 24 cm × 11,5 cm × 5 cm. Quin volum té en cm^3 i en dm^3? b) Passa 0,35 L a cm^3. c) Passa 2.500 cm^3 a L.

4. **Massa.** Una balança marca 0,250 kg. Passa-ho a g. Un clip té una massa de 0,8 g: quants clips calen per arribar a 0,250 kg?

5. **Massa i volum de l'aire.** Mesurem amb la balança la massa d'una pilota desinflada i, després, inflada. Quina tindrà més massa? Què en deduïm de l'aire?